自贸试验区制度创新的高端要素流入效应

戴　翔，邹小奕

（南京审计大学 统计与数据科学学院，江苏 南京　211815）

摘要：形成和集聚高端要素是夯实经济高质量发展基石的关键。本文在创新性地测度制度创新水平的基础上，基于双向固定效应模型，采用 29 个自贸片区及其对应的 17 个地级市数据，实证检验了自贸试验区制度创新对高端要素流入的影响。检验结果表明：自贸试验区制度创新主要通过知识产权保护、贸易便利化和产业优化升级等机制，促进高端要素流入，其中教育水平在此过程中起调节作用。实证研究还发现，自贸试验区制度创新促进高端要素流入的现实效应，因城市区位、设立批次、城市规模而有所差异。本文的研究结论为进一步推进自贸试验区制度创新，实现高端要素流入，从而夯实经济高质量发展提供经验证据。

关键词：自贸试验区；高端要素；制度创新

[中图分类号]F127　[文献标识码]A　[文章编号]1002-4034(2024)03-0020-19

DOI:10.13509/j.cnki.ib.2024.03.006

引　言

党的二十大报告指出“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”，并强调“教育、科技、人才是全面建设社会主义现代化国家的基础性、战略性支撑”“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力”。可见，进入高质量发展新阶段后，必须更加注重科技、人才等高端生产要素的作用。客观而论，改革开放以来，尤其是加入 WTO 以来，中国依托人口红利等初级要素形成的低成本优势，抓住了新一轮经济全球化发展带来的历史性战略机遇，在融入全球价值链分工体系中，以开放促发展，创造了中国经济增长奇迹。但以初级要素驱动为主要特征的长期经济高速增长也带来了不平衡、不协调、不可持续等问题，尤其是随着环境问题日趋严峻以及人口红利逐步消失，基于传统比较优势的发展模

[收稿日期]2023-07-12

[基金项目]国家社会科学基金重大招标项目“中国式现代化的统计监测评价问题研究”(23&ZD036)，江苏省研究生实践创新计划项目“自贸试验区制度创新的高端要素集聚效应：理论与实证”(SJCX23_1039)

[作者简介]戴翔(1980—　)，安徽合肥人，南京审计大学统计与数据科学学院教授、博士生导师，研究方向：开放型经济理论与实践；邹小奕(1999—　)，江苏连云港人，南京审计大学联合研究院硕士研究生，研究方向：开放型经济理论与实践

式难以为继，为此，必须重塑新优势和发展新动能。从微观层面看，这显然离不开高端要素的支撑。张二震和戴翔(2022)指出，在全球价值链分工条件下，一国分工地位和开放发展效益的高低，不再取决于其出口或者进口什么产品，而是取决于以什么样的要素参与国际分工，即要素的层次和质量决定了比较优势状况和分工地位高低，决定着开放发展的效益。

Romer(1990)研究指出，科学技术变革是经济长期增长的主要来源。实际上，无论是强调科技是第一生产力，还是强调创新是第一动力，本质上都离不开高端要素。这是因为无论是技术进步还是创新驱动，都要以高端要素为依托。高端要素不断形成和集聚是经济高质量发展的重要条件，也是合理利用创新发展资源、加快科技建设和转型发展的重中之重。但是需要指出的是，形成和集聚高端要素，与以往吸引和集聚诸如非熟练劳动者等初级要素不同，前者对制度环境和制度质量更加重视和敏感。这是因为高端要素所从事的经济活动，多具有知识密集型、技术密集型和信息密集型等特征，与创新密切相关。这就对深化改革、进一步完善和提升制度质量提出了新的要求。为了适应新形势、新变化和新要求，党中央在新时代作出了建设自由贸易试验区(后文简称自贸试验区)的重大战略决策，并进行了一系列战略部署。应该说，建设自贸试验区是中国推进改革开放的一项重要战略举措，在中国改革开放进程中具有里程碑意义，其核心任务就是形成可复制、可推广的制度创新成果。自 2013 年上海设立自贸试验区以来，截至 2023 年 9 月，全国已部署设立 21 个自贸试验区，推出了一大批制度创新成果，其中，可向全国复制推广的制度创新成果共计 278 项。这就提出了一个很有理论意义和实践价值的课题：自贸试验区制度创新促进了高端要素流入吗？如果答案是肯定的，那么其中的关键作用机制又是什么？遗憾的是，尽管目前学术界针对自贸试验区设立的各种经济效应(李鑫和叶永卫，2023；王明益等，2023；蒋灵多等，2021；徐洁香等，2020；王鹏和郑靖宇，2017)，包括自贸试验区的制度创新等问题(戴翔和华笑烨，2023)，进行了一系列探讨，但是针对上述重要命题的直接研究还较为鲜见。尽管如此，包括高端要素流动的影响因素文献(Wang，2014；刘斌和甄洋，2022)，与本文高度相关，并具有一定的借鉴意义。

鉴于此，本文着重探讨自贸试验区制度创新的高端要素流入效应。对于上述问题的回答，不仅有助于对自贸试验区制度创新的实际效果进行科学评估，而且对于如何从集聚高端要素角度重塑竞争新优势、推动中国经济持续高质量发展也有重要的现实指导意义。与已有文献相比，本文的边际贡献在于：(1)在研究视角上，本文聚焦自贸试验区制度创新，着重探讨其可能对促进高端要素流入而非初级生产要素流入的作用；(2)在研究内容上，本文不仅力图量化评估自贸试验区制度创新在促进高端要素流入中的现实效应，而且还将挖掘其中可能的主要作用机制，即自贸试验区究竟通过何种机制促进了高端要素流入；(3)在关键指标测度上，与现有文献针对自贸试验区制度创新指标选择主要集中于知识产权或营商环境等相对单一指标不同，本文将从政府职能转变、投资自由化、贸易便利化、金融开放创新和法治

化环境五个维度，更为系统、全面地刻画和测度自贸试验区制度创新指数；(4)在研究结论和可能的政策启示上，本文将基于研究发现，从自贸试验区制度创新层面，提出形成和集聚高端要素的举措，为夯实经济高质量发展的要素基础提出政策建议。

一、理论分析与研究假说

迈克尔·波特将生产要素划分为初级生产要素和高级生产要素，高级生产要素(也称为高端要素)主要围绕高附加值、高技术产业，包括人才要素、技术要素、资本要素、科学仪器等，且高端要素具有一定的外部性(Audretsch 和 Feldman，1996；Scherngell 等，2014)，相对于初级生产要素而言，其具有更高的技术含量、创新性和附加值，对技术创新和经济发展具有重要作用。根据新经济地理学的区位理论，市场的不完全性会导致不同市场在生产要素价格、市场规模、资源供给等方面存在差异；空间集聚理论也提出，高端要素的流入与地理位置和集聚效应密切相关。高端要素的流入不仅能够形成集聚效应等，通过聚集经济和空间溢出效应，也能对进一步形成和集聚高端要素产生正反馈作用，因为区域内的企业和产业集聚可以带来规模经济、专业化经济和信息外部性等经济效应，增加创新活动，促进高端要素流入和经济增长。自贸试验区制度创新可以通过提供良好的交通、基础设施和公共服务，营造创新型生态系统，形成高端要素的集聚效应，并吸引更多要素的流入。这种集聚效应同样会形成正反馈机制，进一步对高端要素产生吸引和集聚。初级要素如土地、劳动力和自然资源等在全球范围内更容易获取和开发，可替代性较高，受制度创新的影响较小。相比之下，高端要素的相对稀缺性和专用性导致其流动性依赖于制度环境的支持。换言之，高端要素需要更好的环境和激励措施来促使其流动。实际上，如果将制度质量看作是一种广义的生产要素，那么生产要素质量匹配性原理决定了诸如人力资本等高端要素更加需要完善的制度质量与之相匹配(戴翔和刘梦，2018)，其背后蕴含的基本理论逻辑是，更高的制度质量对于吸引和集聚高端要素有着积极作用。自贸试验区制度创新恰好可以在提高便利化水平、强化知识产权保护等方面提高制度质量。更为重要的是，依托自贸试验区开展的制度创新，不仅具有传统意义上的完善制度质量的功能，而且还具有“因地制宜，差异探索”的制度创新特色，即更加适宜本地产业发展特色的制度创新，即便与传统意义上制度质量完善的衡量标准不完全一致，但从产业高端化发展等角度看，其本质仍然属于制度质量的提升。经验表明，在生物医药全产业链制度创新的影响下，全国排名前 20 的基因检测公司 1/3 在南京片区集聚①。由此，本文提出：

假说 1　制度创新对高端要素流入具有促进作用。

①参考中国(江苏)自由贸易试验区设立三周年新闻发布会 http://www.jiangsu.gov.cn/art/2022/8/30/art_46548_250.html 及《中国(江苏)自由贸易试验区改革发展评估报告(2019—2022年)》https://f2.cnfin.com/group2/M00/09/76/rB02i2Ng_92ABdZPAAfTFzRtMDw928.pdf(访问日期2023-05-01)。

自贸试验区制度创新之所以能够促进高端要素流入，主要通过知识产权保护效应、贸易便利化效应与产业优化升级效应三个作用机制发挥作用。

新制度经济学理论提出，明确、稳定且受法律保护的产权有助于提高要素资源配置效率、减少交易成本，从而吸引要素流动。理论上，知识产权保护较弱将导致企业创新动力降低，而高端要素的集聚和优化配置是提高技术创新水平的重要路径（孔令丞等，2022）。知识产权中介作用下技术价值与经济价值的相互转换为高端要素集聚创造有利条件。黄先海和卿陶（2021）研究发现，知识产权保护水平影响着一国参与国际分工和贸易的比较优势和国际直接投资进入高新技术产业的程度，良好的知识产权保护机制有助于企业生产效率的改进和产品竞争力的增强，提高企业的创新水平，显然有利于吸引更多数量、更高品质的高端要素流入和集聚。从这一意义上说，加强知识产权保护有助于形成“创新—要素—创新”的良性循环，对高端要素流入具有显著的促进作用。当前自贸试验区知识产权战略以国家、地区、产业为主体，建立完善行政管理制度、法律制约制度以及产权纠纷解决制度，提高区域知识产权执法水平，增强长期创新激励能力，为优质企业提供了更加多元化、开放性和包容性的市场，从而吸引高端要素流入和集聚。总的来说，知识产权保护效应是吸引高水平科技人才集聚的关键引擎，是激发创新活动的重要驱动力。对此，依托自贸试验区建设的中国（南京）知识产权保护中心，在推动技术等高端要素流入方面给予了最好的证明。中国（南京）知识产权保护中心探索知识产权保护的制度创新，不断提升自主创新能力，推进知识产权全链条运营，打造“互联网+金融+知识产权”服务模式，建成全国首个知识产权资产数字化交易平台。受此影响，江苏自贸试验区成立三周年的成绩单显示①，专利快速审查业务量、授权率均居全国前列，对技术等高端要素的形成和集聚产生了显著推动作用。由此，本文提出：

假说 2　制度创新有利于提高知识产权保护水平，从而促进高端要素流入。

加快贸易便利化程度是促进高端要素流动、实现全球价值链攀升的客观要求。与一般生产要素相比，高端生产要素的流动对便利化的制度创新要求更高，因为高端要素如国际人才等通常具有更为频繁的流动性。实践过程中，各种形式的贸易壁垒阻碍了商品和要素流动，贸易手续烦琐、跨境支付和结算难、物流和运输成本高等问题增加了商品和要素流动的成本和难度，很大程度上抑制了高端要素集聚。因此，贸易便利化水平提高对促进高端要素流入至关重要，能够加速实现高端要素的跨区域流动。一方面，由于基础设施水平的提升、准入门槛的降低、贸易环境的改善等提高贸易便利化的制度创新，企业可以获得原本由于贸易成本高而无法跨区域流动的中间品，通过技术溢出效应和市场竞争效应带动企业产品质量升级（龚静等，2023），增强企业竞争力，有利于吸引高端要素流入。另一方面，贸易便利化

①参考中国（江苏）自由贸易试验区设立三周年新闻发布会 http://www.jiangsu.gov.cn/art/2022/8/30/art_46548_250.html 及《中国（江苏）自由贸易试验区改革发展评估报告（2019—2022年）》https://f2.cnfin.com/group2/M00/09/76/rB02i2Ng_92ABdZPAAfTFzRtMDw928.pdf（访问日期2023-05-01）。

通过降低贸易成本与贸易风险的不确定性，提高全球价值链嵌入水平，而以研究开发和设计等为主要内容的价值链高端环节离不开高端要素的集聚和创新，其对制度创新的敏感度也更高，能在更大程度上吸引高端要素流入。综上分析发现，自贸试验区通过打造更为便利化的制度环境，不仅为一般生产要素流动提供了便利性，对吸引和集聚高端要素具有更加积极的意义。目前，为了促进国内循环与国际循环的良性互动，自贸试验区制度创新通过税收政策、入驻审批、金融创新等多方面简化贸易程序，利用自由贸易账户的投资融资便利优势减少利息成本和时间成本，营造公平化、法治化和国际化的营商环境以及便利化的贸易水平，吸引国际高端要素跨国流动。由此，本文提出：

假说 3　制度创新有利于提升贸易便利化水平，从而促进高端要素流入。

在目前已设立的 21 个自贸试验区中，各自贸试验区的建设均有一个共同特点，就是要深化产业结构调整、深入实施创新驱动发展战略，推动产业转型升级和实体经济创新发展。在自贸试验区建设实践中，依托制度创新推动产业转型升级的改革方案，在各自贸试验区建设中正在逐步落地，并对产业转型升级产生了显著的推动作用。事实上，中国自改革开放以来，生产要素尤其是劳动力要素，一直存在着所谓的“孔雀东南飞”现象。客观而言，之所以出现此现象，实际上与东南沿海地区的产业发展规模大以及产业发展层次高相关。也就是说，制度创新可以促进产业结构升级，引致对高端要素的需求增长，从而吸引高端要素流入。具体而言，制度创新通过营造高水平的制度质量和贸易环境推动价值链嵌入和攀升，进而通过进口侧渠道和出口侧渠道促使产业结构优化升级（赵文涛和盛斌，2022）。就进口侧渠道效应而言，制度创新通过贸易成本降低增加对其他国家进口品的需求，进口中间品通过技术扩散效应增加国内企业的生产力水平，进口最终品通过产品竞争力增强激发企业创新动力，两者均可实现对产业优化升级的促进作用。就出口侧渠道效应而言，随着制度创新带来的全球参与水平提高，产品通过规模效应降低生产成本和通过竞争效应提高产品出口质量，而这都有利于驱动高端要素从低生产率部门向高生产率部门流动。由此可知，以制度创新推动产业升级，本质上更多源于企业创新和技术进步，以及生产效率和质量的提高，而诸如这些方面的变化，显然更加有助于吸引高端要素的流入。前文指出，高端要素往往与创新活动密切相关，因此，高端要素倾向于聚集在创新活跃、前景广阔的产业集群，以便更好地发挥自身作用，同时更好地享受互相学习、合作和竞争的机会，从而进一步夯实高端要素流入的制度基石。因此，自贸试验区逐渐从生产、加工、组装等价值链低端环节升级到技术、营销、创新等价值链高端环节，相应地增加了高端要素的相对需求，吸引更多数量、更高质量的高端要素流入和集聚。由此，本文提出：

假说 4　制度创新有利于促进产业优化升级，从而吸引高端要素流入。

虽然自贸试验区制度创新对高端要素流入可能具有促进作用，但其作用发挥的程度，除了受到自贸试验区制度创新程度本身的影响之外，往往还会受到其所在地区教育水平的影响。也就是说，自贸试验区所在地区的教育水平，会对制度创新影响高端要素流入产生调节作用。这种调节作用通常会表现在两个方面。一方面，任

何制度创新和制度设计，最终还是要由相应的部门和机构对其进行推广和实施。换言之，基于制度创新的一些具体举措，能否得到贯彻落实，以及执行力如何，通常与负责将其“落地”的部门和机构人员的受教育水平有关。另一方面，制度创新的实际效果，最终还要体现在市场微观主体对创新内容的感知情况及其运用情况，这一点显然也是与企业相关人员的受教育水平和程度有关。就前一方面而言，制度创新往往需要依靠高水平的人才来实施和推动，教育水平较高的地区往往能够培养出更多的人才和专家，或者说可以使得地区受教育程度的平均水平较高，这无论是在推动制度创新方面，还是在具体落实制度创新成果方面，都具有重要的助力作用。就后一方面而言，制度创新的落地和实施，尽管可能惠及所有微观主体，但是针对其捕捉、把握和运用的能力不同，最终所产生的效果也不尽相同。比如，在《区域全面经济伙伴关系协定》(Regional Comprehensive Economic Partnership，RCEP)生效后，各自贸试验区可能都在积极对接相关规则和条款，进而进行相应的制度创新，但这并非意味着所有企业对此都能熟知并把握由此可能带来的机会。显然，在教育水平较高的地区，受教育程度相对较高的微观经济主体越有可能尽快熟知乃至运用相关规则，制度创新的实际效果可能更好，反之则相反。基于此，本文认为自贸试验区制度创新对高端要素流入的促进作用会受到教育水平的调节。具体而言，对于教育水平不同的地区，自贸试验区制度创新对高端要素流入的作用也存在差异，教育水平越高，越有利于发挥制度创新对高端要素流入的吸引作用。由此，本文提出：

假说 5　教育水平在自贸试验区制度创新促进高端要素流入中具有调节作用。

二、变量设计与计量模型

(一)变量度量

1. 核心解释变量：自贸试验区制度创新(*Innovation*)

本文利用机器学习文本分析的方法，将自贸试验区制度创新指数进行量化评估。首先，建立自贸试验区制度创新关键词词典。在中央人民政府官网[①]通过关键词搜索方法筛选出关键词为“自贸试验区”的文件，将此作为制度创新关键词的文本来源；通过 python 多轮筛选和分词，剔除无关词和停用词，从而得到原始词典；通过专家咨询方式，从政府职能转变、投资自由化、贸易便利化、金融创新和法治化环境五个方面筛选出高频词汇，依据这些词汇建立起自贸试验区制度创新关键词汇。其次，利用 python 爬虫的方法提取文本分析对象。本文爬取百度搜索引擎 2013—2021 年关键词为“自贸试验区+片区名称+制度创新”(如 2013—2021 自贸试验区上海外高桥保税物流园区制度创新)的所得结果前十页文本内容，并将这些内容作为文本分析对象。最后，再把自贸试验区制度创新指数量化，主要是通过文本分析来量化。具体做法是将制度创新关键词词典中的词汇与各自贸试验区文本分析对象进行匹配，

①参考网址：https://www.gov.cn/(访问日期：2023-05-01)。

词典中的词汇在文本分析对象中每出现一次记一分，将该分数汇总即可得到对应自贸试验区的制度创新得分(*score*)，随后采用各自贸试验区制度创新得分与对应文本分析对象文本长度的比值作为衡量自贸试验区制度创新的指标(*Innovation*)。对于存在多个自贸试验区片区的城市，如上海、天津等，本文选取该城市行政区划内所有自贸试验区片区制度创新的均值来替代。

2. 核心被解释变量：高端要素流入水平(*RDP* 和 *RDM*)

本文考察的是自贸试验区制度创新对城市高端要素集聚的影响，因此，理论上，自贸试验区制度创新对高端要素的吸引和集聚作用，首先会吸引它们到自贸试验区片区里面驻扎而不是片区之外，高端要素的集聚也应该区分区内区外而不是自贸试验区所在地区。但是考虑到以下两个方面的特征事实，本文采用区域层面数据进行衡量：一是自贸试验区各片区面积较小，并非完整的产业链和所有配套企业都能入驻自贸试验区，而大部分可能只能选择在区外驻扎，形成区内区外联动发展；二是自贸试验区制度创新，就其落地实施的具体实践来看，基本采取“全域联动”的模式，也就是说，自贸试验区的制度创新其实并非只限于自贸试验区本身，在“全域联动”的模式下，其制度红利的释放往往会在地区层面上充分溢出。此外，关于自贸试验区设立对要素流动的影响与本文高度相关(项后军和何康，2016)，均采用自贸试验区所在地区层面的数据进行检验，因此采用地区层面数据具有一定的合理性。综上，本文利用地区研发人员数量的对数(*RDP*)与研发资本存量的对数(*RDM*)作为衡量高端要素流入的核心被解释变量。研发人员流入能够优化人才结构、改善人才配置效率、推动流入地及周边地区的创新能力提升，研发资本可以提升企业的技术能力、扩大高端人才的规模，所以两者在一定程度上可以反映高端要素流入的水平。

3. 机制变量

(1)知识产权保护水平(*IPP*)。本文借鉴戴翔等(2023)的方法，采用知识产权保护强度测量不同地级市知识产权保护水平，测算公式为：$IPP1_{ct}=\frac{\alpha_p}{\beta_c}$，其中，$\alpha_p$ 为自贸试验区所在省份的技术交易市场成交额，β_c 为所在地级市的地区生产总值。此外，本文还根据《中国知识产权发展状况评价报告》中不同省份的保护指数测量不同区域的知识产权保护水平，具体公式为：$IPP2_{ct}=$ 保护指数 $\times\left(\frac{\beta_c}{\beta_p}\right)$，其中，$\beta_p$ 为所在省份的地区生产总值。

(2)贸易便利化水平(*LPL*)。本文用进出口总额与城市生产总值比值的对数(*LPL*)来衡量贸易便利化水平。

(3)产业结构水平(*IS*)。第一种衡量方法(IS_1)，参考汪伟等(2015)的做法为三个产业赋予不同的权重，构造产业结构升级的综合指标 $IS_1=\sum z_i\times i$，$i=\{1,2,3\}$，其中，z_i 是第 i 个产业增加值占 GDP 的比重，$i=\{1,2,3\}$ 分别表示第一、第二、第三产业；第二种衡量方法(IS_2)，借鉴蔡庆丰等(2023)的价值增值法，为以 0%的增值税税率计算度量企业的专业化水平来衡量产业结构。

4. 控制变量

本文主要从城市层面和自贸试验区层面控制影响地区高端要素流入的重要因素。

城市层面：经济发展水平（ln*GDP*），采用城市生产总值的自然对数来衡量；对外开放水平（*Open*），采用外商直接投资实际使用额除以城市 GDP 来衡量；基础设施水平（*Infra*），采用各城市邮电业务收入与城市 GDP 之比来衡量；企业规模（*Size*），采用各城市规模以上工业企业资产总额除以企业单位数来衡量；劳动力素质水平（*Edu*），采用普通高等学校在校生人数除以城市总人口的比值来衡量城市劳动力素质水平。

自贸试验区层面：自贸试验区片区面积（*Area*），运用城市自贸试验区占地面积来衡量；自贸试验区政府关注度（*File*），运用自贸试验区单位面积地方政府发布关于自贸试验区的规范性文件数目来衡量。

（二）模型设定

为了考察自贸试验区制度创新对高端要素流入水平的影响，本文构建如下模型进行检验：

$$RDP(RDM)_{ct}=\alpha_0+\alpha_1 Innovation_{ft}+\sum Control_{cft}+v_t+\nu_c+\varepsilon_{cft} \quad (1)$$

式（1）中，下标 c、f 和 t 分别代表城市、自贸试验区和年份，*RDP* 为被解释变量研发人员数量，*RDM* 为被解释变量研发资本存量。$Innovation_{ft}$ 代表 f 自贸试验区第 t 年制度创新，$\sum Control_{cft}$ 代表其他控制变量，v_t 表示年份固定效应，ν_c 表示城市固定效应，ε_{cft} 代表随机误差项。

（三）数据与样本说明

考虑到中国自 2013 年起首次设立上海自由贸易试验区，到 2020 年年底已设立 21 个自贸试验区，本文选取的样本区间为 2013—2020 年，根据数据的可得性以及为了更好地分析自贸试验片区中制度创新对高端要素流入的影响，且与自贸试验区的设立对高端要素流入的影响区分开，本文拟采用 2018 年之前设立的 37 个自贸试验片区和与之对应的 22 个地级市为研究样本。为了保证数据的完整性便于实证分析，最终选定 29 个自贸试验片区及其对应的 17 个地级市，共 80 个样本的数据。对于部分缺失的数据，本文采用插值法进行填补。城市层面数据主要来源于中国城市统计年鉴、各地级市社会发展统计公报及 EPS 数据平台①等。需要说明的是，虽然自贸试验区在物理空间上相对狭小，但本文在研究数据上之所以采用其所在城市的数据，主要是考虑到当前自贸试验区建设具有“全域联动”的特征，自贸试验区制度创新成果虽然在短期内无法实现所有成果在全国范围内复制推广，但大部分制度创新成果在“全域联动”下，会首先惠及其所在城市。

①参考网址：https://www.epsnet.com.cn/（访问日期：2023-05-01）。

三、基准回归分析

(一)基准回归结果

表 1 为自贸试验区制度创新影响高端要素流入的基准回归结果。从基准回归结果来看，无论是否加入控制变量，核心解释变量自贸试验区制度创新均在 1%的显著性水平上对高端要素流入产生积极影响。这说明自贸试验区制度创新显著地促进了自贸试验区所在城市的高端要素流入，由此初步证明了假说 1 的正确性。

表 1　基准回归

项目	*RDP*	*RDP*	*RDM*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)
Innovation	3.458***	3.311***	5.509***	5.325***
	(6.03)	(5.34)	(5.87)	(5.18)
控制变量	否	是	否	是
城市固定效应	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是
观测值	80	80	80	80
R^2	0.994	0.994	0.987	0.988

注：括号内统计量为 t 值，*、** 和 *** 分别代表估计数值在 10%、5%和 1%的水平上显著。所有回归均控制了城市和时间固定效应。下表同。

(二)稳健性检验

1. 替换核心解释变量

为了排除不同测度方法对回归估计结果可能产生的影响，本文在此分别单独匹配政府职能转变、投资自由化、贸易便利化、金融开放创新和法治化环境五个方面的关键词出现频率，标准化后利用熵权法算出各城市制度创新的总得分，替换作为本文解释变量替换指标(*Score*)。结果如表 2 列(1)和列(2)所示，自贸试验区制度创新显著地促进了高端要素流入，与基准回归结果一致。

2. 替换核心被解释变量

借鉴陈琦和欧阳峣(2022)、Fujita 和 Thisse(2003)的方法，从人才要素集聚与资本要素集聚两个维度出发，采取熵权法测算出高端要素流入(*HEL*)的综合指标，回归结果如表 2 列(3)所示，结果依然显著为正。

3. 准自然实验检验

由于自贸试验区设立本身包含制度创新，因此，本文借鉴白俊红等(2022)的做法，以自贸试验区设立作为节点，将视作一次制度创新的准自然实验。具体地，将自贸试验区城市 Group 设置为“1”，作为实验组，将非自贸试验区城市设置为“0”，

作为对照组；将自贸试验区设立前后的时间虚拟变量 Post 分别设置为“0”和“1”。由于自贸试验区的设立存在不同批次，为避免因城市行政等级不同对实证结果产生的干扰，本检验以 2009—2020 年 50 个地级市为考察对象进行分析研究。为了科学评估此政策对高端要素流入影响，本文构建如下模型：

$$RDP(RDM)_{ct}=\beta_0+\beta_1 InnoPolicy_{ft}+\sum Control_{cft}+v_t+\nu_c+\varepsilon_{cft} \quad (2)$$

式(2)中，$InnoPolicy_{ft}$代表 f 自贸试验区第 t 年制度创新。结果如表 2 列(4)和列(5)所示，自贸试验区制度创新显著地促进了高端要素流入，与基准回归结果一致。

表 2　替换变量及准自然实验的稳健性检验

项目	替换解释变量		替换被解释变量	准自然实验检验	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Score	0.000*** (4.53)	0.000*** (4.67)	—	—	—
Innovation	—	—	2.152*** (2.79)	—	—
InnoPolicy	—	—	—	0.306*** (2.88)	0.422*** (3.62)
控制变量	是	是	是	是	是
观测数	80	80	80	600	600
R^2	0.994	0.987	0.993	0.991	0.994

4. 剔除直辖市的检验

直辖市作为改革开放的前沿阵地和国家区域经济中心，实行对区县直管，运行成本较低，执行效率较高，因此本文剔除上海、天津直辖市样本，对其他地区进行重新估计。结果如表 3 列(1)和列(2)所示，自贸试验区制度创新对高端要素流入具有显著的正向影响，结论依然稳健。

5. 其他政策可能产生的影响

自贸试验区主要依靠科技、知识、人力、文化、体制等创新要素驱动发展，对其他区域具有辐射与引领作用，且具有较强的发展优势。本文选取创新型城市和智慧城市等代表性政策，构建创新型城市和智慧城市的政策虚拟变量作为新增控制变量进行检验。结果如表 3 列(3)和列(4)所示，自贸试验区制度创新显著地促进了高端要素流入，结论依然稳健。

表 3　剔除直辖市样本和其他政策影响的稳定性检验

项目	剔除直辖市城市		增加其他政策的虚拟变量	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)
Innovation	3.733***	5.693***	3.311***	5.325***
	(5.07)	(4.77)	(5.34)	(5.18)
控制变量	是	是	是	是
观测数	66	66	80	80
R^2	0.992	0.984	0.994	0.988

6. 内生性处理

虽然在基准回归模型中通过控制多重固定效应与不同层面影响高端要素流入的因素，在一定程度上缓解了内生性的干扰，但模型仍有遗漏变量的可能。而且，制度创新与高端要素流入之间可能存在着逆向因果关系，高端要素通过知识和技术传播、竞争压力、人才引进与培养以及资源配置等方式推动现有制度改革，激发本地企业和机构进行改革和创新，提高区域制度创新水平。鉴于此，本文尝试构建适宜的工具变量，利用两阶段最小二乘法来缓解上述可能存在的内生性问题。关于工具变量的选取，本文借鉴李蕊等(2021)的做法，拟选取地区政府创新意识作为自贸试验区制度创新的基准工具变量(IV_1)，参考游家兴等(2022)的做法，使用自贸试验区所在城市地方政府工作报告的纵向文本相似度的倒数衡量政府创新意识。从相关性条件看，政府创新意识的高低决定了政府在制度制定和改革过程中是否重视和采纳创新思维和方法，是否愿意试错和勇于改革。积极的创新意识可以促使政府推动制度创新水平，为社会发展提供更加开放的制度环境。从排他性条件看，政府创新意识可能本身不会直接吸引和集聚高端要素。政府改善营商环境、提供优惠政策等方式对高端要素流入的影响还需要考虑其他因素的作用，如市场的需求、人才的选择和发展机会等。高端要素通常会选择具有发展潜力和竞争力的市场，同时也会考虑自身的专业发展和人生发展机会。因此，政府创新意识增强无法直接吸引高端要素流入，必须与市场需求紧密结合以满足高端要素的需求。因此，政府创新意识与高端要素流入之间没有直接的因果关系，满足工具变量的选取条件。此外，考虑到检验的稳健性，本文还借鉴王卫和周雨晴(2023)、赵增耀等(2015)的做法，利用创新转化效率作为本文的工具变量(IV_2)，对上述内生性问题进行检验。一方面，创新转化效率的提高会促进区域制度创新水平的提升。高效的创新转化水平意味着能够更快地将科研成果、技术创新转化为实际应用和商业价值，这需要包括政府、企业和研究机构在内的各方合作，建立良好的科技创新生态系统和创新支持体系。而通过更高效的创新转化，区域内的企业和机构能够更好地应对市场需求和挑战，

推动区域制度创新水平的提高。另一方面，创新转化效率与高端要素流入之间没有直接的因果关系，满足工具变量的选取条件。基于工具变量的稳健性检验结果具体见于表 4，检验结果显示考虑了潜在内生性问题后，核心解释变量自贸试验区制度创新的系数估计值仍然显著为正，这再次证明了假说 1。表 4 各列 Cragg-Donald Wald F 统计量均显著大于 Stock-Yogo 临界值，LM 统计量均在 1%显著性水平上拒绝原假设，表明上述两种工具变量均通过了弱工具变量检验与可识别检验，本文工具变量的构建合理且有效。

表 4　内生性检验

项目	工具变量检验 IV1(政府创新意识)		工具变量检验 IV2(创新转化效率)	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)
Innovation	4.010** (2.68)	3.422** (2.44)	6.785** (4.61)	6.019** (4.31)
LM	24.722***	24.722***	19.227***	19.227***
Wald F	34.563***	34.563***	47.526***	47.526***
控制变量	是	是	是	是
观测数	80	80	80	80
R^2	0.993	0.996	0.993	0.994

(三)异质性分析

1. 自贸试验区所在城市区位异质性

由于自贸试验区不同城市存在不同的资源禀赋差异，自身经济发展水平存在差异，因此自贸试验区设立的定位也存在地区差异。本文就不同城市自贸试验区制度创新的影响进行异质性分析，分为沿海地区和内陆地区。其中，沿海地区包括上海市、舟山市、厦门市、福州市、广州市、深圳市、珠海市、天津市、大连市、营口市等城市，其余城市均划分为内陆地区，检验结果见于表 5。结果显示，沿海地区较内陆地区而言自贸试验区制度创新对高端要素流入的促进作用更显著。造成此结果的原因可能在于，沿海地区自贸试验区设立时间较早，能较好地发挥制度创新的优势，打造一个集产业、科技、人才、服务于一体的发展平台。同时沿海地区对外开放的历史和经验更为丰富，已经形成了比较完善的对外开放机制和规则，具有较强的国际竞争力和协同效应，自贸试验区可以更加深入地参与全球竞争，吸引国际资本和人才汇聚。而内陆地区市场规模相对较小，产业结构比较单一，对外开放程度也相对较低。这种情况下，自贸试验区建设难以吸引大量国际资本和人才的涌入，同时也难以形成比较完善的相关产业链和价值链，无法形成正向循环的机制。

内陆地区的自贸试验区虽然还没有明显的推动高端要素流入的效果，但这并不意味着不能发挥重要作用。内陆地区可以通过进一步加大政策和资金支持，加快基础设施建设和产业升级等方面的改革，从而促进自贸试验区更好地发挥作用，为内陆地区的经济发展注入新的活力。

2. 自贸试验区设立批次异质性

本文将不同批次的自贸试验区进行分批次回归，由于第一批次设立的自贸试验区只有上海自贸试验区，样本数据较少，所以本文将第一批次设立自贸试验区所在的城市与第二批次设立自贸试验区所在的城市纳入同一组，与之后第三批次设立自贸试验区所在的城市进行对比分析，检验结果见表 5。结果显示不同批次的自贸试验区制度创新均对高端要素流入具有促进作用，相对而言，较早批次自贸试验区对高端要素流入的促进作用更显著。造成此结果的原因可能在于，较早成立的自贸试验区大多为沿海开放城市，具有较为完善的基础设施和成熟的市场机制，能够更好地利用全球性的经济机会，形成一定的市场优势和竞争力。先设立的自贸试验区能够更快地适应市场需求和变化，调整自己的政策和措施来迎合市场的需要，通过优先建立完善的供应链和销售渠道，提高自身的生产效率和市场占有率。而后设立的自贸试验区由于发展时间较短，相关政策落实及建立供应链、获得政府支持等无法短时间落实，因此其对高端要素流入的促进效果较先设立的自贸试验区而言效果较差。

表 5　异质性分析

项目	所在城市区位异质性				设立批次异质性			
	沿海地区		内陆地区		较早批次自贸试验区		较晚批次自贸试验区	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*	*RDP*	*RDM*	*RDP*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Innovation	5.636***	9.238***	1.464*	1.083	5.290***	7.218***	1.769	5.390**
	(5.65)	(5.75)	(1.75)	(0.65)	(5.07)	(4.45)	(1.56)	(2.35)
控制变量	是	是	是	是	是	是	是	是
观测数	55	55	25	25	44	44	36	36
R^2	0.995	0.987	0.998	0.997	0.994	0.987	0.994	0.984

3. 城市规模异质性

按照城市常住人口规模的平均值，本文将城市划分为大规模城市和中小规模城市，城市常住人口 1 000 万以下的为中小规模城市，1 000 万以上的为大规模城市，回归结果见表 6。结果显示，无论是大城市还是中小城市，制度创新均可以促进高端要素流入，且在大规模城市效果更加明显。大规模城市的优势在于更多的资源聚集和更高效的运作水平，通过规模效应实现资源和市场的优化配置，提高生产效率和效益，吸引优质企业进入区域发展。此外，中小城市的企业也能够从与周边大城市的互动中享受到大市场带来的规模优势，且其劳动力成本、生活成本和土地成本

都较低，对于初创企业和小型企业来说更具有优势，有助于企业积累行业相关技术知识，提高创新水平和能力。

表 6　自贸试验区所在城市规模的异质性分析

项目	中小规模城市		大规模城市	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)
Innovation	5.014** (3.85)	9.511** (4.91)	2.437*** (12.45)	2.912*** (5.39)
控制变量	是	是	是	是
观测数	47	47	33	33
R^2	0.989	0.983	0.999	0.996

四、机制检验与调节效应

(一)机制检验

上文检验证明，自贸试验区制度创新能够显著地促进高端要素流入和集聚。接下来，进一步探究自贸试验区制度创新是通过何种渠道影响高端要素流入的。自贸试验区制度创新影响高端要素流入的渠道可能是知识产权保护(*IPP*)、贸易便利化(*LPL*)及产业优化升级(*IS*)。现有文献关于中介变量的检验主要把中介变量作为控制变量加入被解释变量对解释变量的回归中，但江艇(2022)研究提出，控制变量应选取解释变量前的变量，而此中介变量是发生在解释变量后的变量，且中介效应的三步检验法可能存在内生性偏误。因此，本文借鉴江艇(2022)的做法，通过分别考察解释变量对机制变量和被解释变量的影响来达到检验渠道的目的，且构建如下模型对其进行实证检验：

$$IPP = \gamma_0 + \gamma_1 Innovation_{fi} + \sum Control_{cft} + v_t + \nu_c + \varepsilon_{cft} \quad (3)$$

$$LPL = \delta_0 + \delta_1 Innovation_{fi} + \sum Control_{cft} + v_t + \nu_c + \varepsilon_{cft} \quad (4)$$

$$IS = \eta_0 + \eta_1 Innovation_{fi} + \sum Control_{cft} + v_t + \nu_c + \varepsilon_{cft} \quad (5)$$

1. 知识产权保护机制

为了能够有效验证知识产权保护机制的存在性，本文通过地区知识产权保护强度及保护指数的情况进行分析。因此，本文采用 IPP_1 和 IPP_2 验证知识产权保护机制是否成立。回归结果如表 7 列(1)和列(2)所示，自贸试验区制度创新对知识产权保护存在显著的正向影响。一般来说，自贸试验区制度创新提供了更加完善的法律环境与营商环境，提高知识产权保护水平，从而激发企业自主创新潜能，提高区域全球价值链嵌入水平(方杰炜和施炳展，2023)，其对高端要素的需求大幅提升，从而促进更多数量、更高品质的高端要素流入和集聚，这一结论与卞元超等

(2018)的结论基本一致。这表明自贸试验区制度创新促进知识产权保护水平提升，进而有利于吸引高端要素流入，假说 2 得到验证。

2. 贸易便利化机制

由于贸易便利化水平无法直接得到观测结果，而贸易便利化可以扩大城市的国际贸易规模，提升城市的进出口竞争力，因此本文以城市进出口水平作为贸易便利化的表征变量。回归结果如表 7 列(3)所示，结果显示自贸试验区制度创新对贸易便利化存在显著的正向影响。自贸试验区制度创新通过取消或降低国际贸易壁垒等政策提高贸易便利化水平，降低交易成本，促进国际贸易自由流通，进而吸引高端要素流入。一方面，贸易便利化可以提高地区资源配置效率，通过放宽贸易限制优化货物和服务贸易，提高生产效率，改善高端要素的流入水平；另一方面，贸易便利化可以提高技术创新水平，增加企业竞争活力和创新动力，迫使企业持续进行技术优化和革新，提高生产效率和产品质量(黎新伍和黎宁，2021)，从而提供更加积极健康的市场氛围，推动高端要素流入，这一结论与 Coe 和 Helpman(1985)、李波等(2017)的结论基本一致。因此，制度创新有利于提高贸易便利化水平，进而有效促进高端要素流入，假说 3 得到验证。

3. 产业优化升级机制

产业优化升级意味着产业整体发展素质和运行效率提升，为了验证产业优化升级的作用，本文从宏观层面为第一产业、第二产业和第三产业赋予不同的权重构造产业升级指数，以及微观层面采用企业数据论证产业优化升级渠道的存在性。回归结果如表 7 列(4)和列(5)所示，结果显示自贸试验区制度创新对产业优化升级存在显著的正向影响。通常而言，产业优化升级往往伴随着市场需求的变化，随着经济发展和消费结构升级，市场对高端产品和服务的需求逐渐增加，高端要素加速流入到有潜力的发展市场，市场需求的变化提供了吸引高端要素流入的动力。同时产业优化升级促进企业及区域技术创新水平提升，生产效率及创新水平提高带来的超额利润随着技术创新效率的空间溢出，加速推动高端要素向高产出、高效率水平地区流动和集聚(Alderson，1999；吴丰华和刘瑞明，2013)，与本文结论一致。因此，制度创新有利于促进产业优化升级，进而吸引高端要素流入和集聚，假说 4 得到验证。

表 7　机制检验

项目	IPP_1	IPP_2	LPL	IS_1	IS_2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Innovation	3.730***	49.606***	14.082***	2.007**	6.409***
	(3.03)	(4.45)	(5.29)	(1.82)	(6.93)
控制变量	是	是	是	是	是
观测数	80	80	80	80	80
R^2	0.991	0.997	0.925	0.620	0.784

(二)制度创新对高端要素流入的调节效应分析

自贸试验区制度创新可能通过教育水平调节自贸试验区所在城市的高端要素流入水平。因此，在理论分析的基础上，进一步利用调节效应对自贸试验区制度创新促进高端要素流入的影响机制进行检验。

首先，利用在校生数量、每十万人口在校大学生数量、高等院校数量、学生教师比、专任教师数量、每十万人口专任教师数量作为衡量教育水平数量的指标，同时用教育支出金额作为衡量教育水平质量的指标，采用熵值法求出相应的指数来衡量教育水平。将教育水平(*edu*)与自贸试验区制度创新作交互后代入回归方程，如式(6)所示：

$$RDP(RDM)_{ct} = \sigma_0 + \sigma_1 Innovation_{ft} + \sigma_1 Innovation_{ft} \times edu + \sum Control_{cft} + v_t + \nu_c + \varepsilon_{cft} \quad (6)$$

按照教育水平从高至低排序后，根据中位数划定为教育水平较高组与教育水平较低组，基于两组别的调节效应检验结果见表 8。结果显示，交互项 $Innovation_{ft} \times edu$ 回归系数在较高组显著为正，而在较低组中不具备显著性，证明了自贸试验区制度创新对高端要素流入的影响受到教育水平的调节作用。值得注意的是，对于受教育水平较高的地区，自贸试验区制度创新系数的显著性与大小均高于较低组，从一定程度上也证明了自贸试验区制度创新对高端要素流入的确存在积极的促进作用。

表 8　教育水平调节效应检验

项目	教育水平较高组		教育水平较低组	
	RDP	*RDM*	*RDP*	*RDM*
	(1)	(2)	(3)	(4)
Innovation	24.022***	6.840**	12.522	2.421
	(3.47)	(1.75)	(1.05)	(1.18)
edu	1.203	1.142*	0.972	0.511
	(1.89)	(1.14)	(1.11)	(0.49)
Innovation×edu	13.022**	7.316**	10.322**	7.192
	(3.20)	(2.10)	(2.22)	(1.42)
控制变量	是	是	是	是
观测数	40	40	40	40
R^2	0.995	0.989	0.991	0.992

五、结论及启示

本文以自贸试验区制度创新为特定视角，以理论分析为先导，进一步采用 2013—2020 年自贸试验区所在地级市的面板数据，在构建自贸试验区制度创新等指标的基础上，进一步开展实证检验。研究发现，自贸试验区制度创新对城市高端

要素流入具有显著的促进作用，这一结论在一系列稳健性检验后依然成立。异质性检验发现，制度创新对高端要素流入的激励作用在沿海城市、较早批次设立自贸试验区城市及大规模城市更加显著，表明自贸试验区具有“因地制宜”的特征，不同的自贸试验区定位与功能存在差异性。机制研究表明：自贸试验区制度创新发展可以通过强化知识产权保护、提升贸易便利化程度、促进产业优化升级等具体作用机制，吸引高端要素流入；教育水平对自贸试验区制度创新促进高端要素流入具有调节作用。

自贸试验区发展应当以知识产权保护、贸易便利化、产业结构转型为突破口加快制度创新建设，本文不仅从自贸试验区制度创新角度，拓展和深化了关于高端要素流动影响因素的认识，而且对于如何进一步推进自贸试验区制度创新，实现高端要素流入，从而夯实经济高质量发展的微观基础，也有重要的政策含义。

第一，更大力度推进自贸试验区制度创新。本文研究发现，自贸试验区制度创新在促进高端要素流入方面，产生了显著的促进作用，这也是对以往自贸试验区制度创新成果所能产生实际经济效果的肯定。然而，尽管各自贸试验区在制度创新方面取得了丰硕成果，但从实践层面看，也存在很多问题。比如，改革创新成果集成性亟待进一步提高，特别是系统性、集成性制度创新成果较少，体现先行性、示范性的改革举措还不多。为此，必须贯彻落实党的二十大提出的“实施自由贸易区提升战略”重要精神，以更大力度推进自贸试验区制度创新，取得更多更好的制度创新成果。

第二，加快推进自贸试验区数字经济发展，以数字赋能产业创新，促进高端要素流入。本文研究发现，产业升级是自贸试验区制度创新促进高端要素流入的重要渠道，而在数字技术快速进步的背景下，依托数字赋能传统产业转型升级，以及发展战略性新兴产业，无疑是重要的路径选择之一。为此，自贸试验区需要加强互联网、大数据、云计算等数字基础设施建设，完善数字服务能力，搭建数字化基础设施，支撑自贸试验区数字经济的发展。推动数字技术与实体经济融合，加大政府创新科技支持力度，以数字化技术为支撑优化产业结构，促进制造业智能化、服务业数字化，推动跨境电商、数字贸易等数字化业务的发展。

第三，继续实施“因地制宜，差异探索”的自贸试验区提升战略。差异化探索形成的制度创新成果，有助于高端要素流入。由于自贸试验区设立所在地区往往因历史、地理、文化、要素禀赋等存在差异，在发展方面通常具有地域特色。为此，各地区在推动制度创新过程中，应紧密结合自贸试验区的功能定位和自身产业比较优势，进一步支持各自贸试验区乃至片区进行差异化探索，塑造开放特色。

[参考文献]

[1]白俊红，张艺璇，卞元超．创新驱动政策是否提升城市创业活跃度——来自国家创新型城市试点政策的经验证据[J]．中国工业经济，2022(6)：61-78.

[2]卞元超，吴利华，白俊红．高铁开通、要素流动与区域经济差距[J]．财贸经济，2018，39(6)：147-161.

[3]蔡庆丰，王仕捷，刘昊，等．城市群人口集聚促进域内企业创新吗[J]．中国工业经济，2023(3)：152-170.

[4]陈琦，欧阳峣．市场规模、创新要素集聚与后发大国创新能力提升[J]．湖南师范大学社会科学学报，2022，51(6)：32-42.
[5]戴翔，华笑烨．自贸试验区制度创新有助于提升城市创新能力吗[J]．当代经济研究，2023(9)：85-98.
[6]戴翔，刘梦．人才何以成为红利——源于价值链攀升的证据[J]．中国工业经济，2018(4)：98-116.
[7]戴翔，徐海峰，曾令涵．自贸试验区制度创新与城市出口韧性[J]．经济体制改革，2023(4)：23-32.
[8]方杰炜，施炳展．知识产权保护如何影响发展中国家参与全球价值链分工[J]．国际贸易问题，2023(9)：106-122.
[9]龚静，尹忠明，何悦．贸易开放、产品类型与企业出口产品质量升级[J]．国际商务——对外经济贸易大学学报，2023(6)：95-112
[10]黄先海，卿陶．知识产权保护、贸易成本与出口企业创新[J]．国际贸易问题，2021(7)：21-36.
[11]蒋灵多，陆毅，张国峰．自由贸易试验区建设与中国出口行为[J]．中国工业经济，2021(8)：75-93.
[12]江艇．因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J]．中国工业经济，2022(5)：100-120.
[13]孔令丞，王悦，谢家平．长三角区域一体化扩容、协调集聚与区域创新[J]．财经研究，2022，48(12)：34-47.
[14]李波，赵鑫铖，李艳芳．贸易便利化、产业集聚与地区产业增长[J]．财贸研究，2017，28(6)：1-16.
[15]李蕊，敖译雯，李智轩．自由贸易区设立对外商直接投资影响的准自然实验研究[J]．世界经济研究，2021(8)：91-106.
[16]李鑫，叶永卫．自由贸易试验区建设与企业研发投资——基于契约执行环境改善的视角[J]．国际贸易问题，2023(1)：142-157.
[17]黎新伍，黎宁．贸易便利化对企业竞争力的影响及空间效应研究[J]．国际经贸探索，2021，37(10)：22-37.
[18]刘斌，甄洋．数字贸易规则与研发要素跨境流动[J]．中国工业经济，2022(7)：65-83.
[19]王明益，陈林，张中意，等．自由贸易试验区的协同创新网络效应：空间断点与地理识别[J]．世界经济，2023，46(3)：94-124.
[20]王鹏，郑靖宇．自由贸易试验区的设立如何影响贸易方式转型——基于广东自由贸易试验区的实证研究[J]．国际贸易问题，2017(6)：71-82.
[21]汪伟，刘玉飞，彭冬冬．人口老龄化的产业结构升级效应研究[J]．中国工业经济，2015(11)：47-61.
[22]王卫，周雨晴．研发政策、要素市场扭曲与区域创新效率[J]．科技管理研究，2023，43(3)：19-28.
[23]吴丰华，刘瑞明．产业升级与自主创新能力构建——基于中国省际面板数据的实证研究[J]．中国工业经济，2013(5)：57-69.
[24]项后军，何康．自贸区的影响与资本流动——以上海为例的自然实验研究[J]．国际贸易问题，2016(8)：3-15.
[25]徐洁香，雷颖飞，邢孝兵．自由贸易试验区的创新质量效应研究[J]．国际商务——对外经济贸易大学学报，2020(4)：17-31.
[26]游家兴，伍翕婷，张哲远，等．政府创新意识下的企业全要素生产率研究[J]．财贸经济，2022，43(9)：23-37.
[27]张二震，戴翔．全球产业链供应链调整新趋向及其对策[J]．经济学动态，2022(10)：31-41.
[28]赵文涛，盛斌．全球价值链与城市产业结构升级：影响与机制[J]．国际贸易问题，2022(2)：54-69.
[29]赵增耀，章小波，沈能．区域协同创新效率的多维溢出效应[J]．中国工业经济，2015(1)：32-44.
[30]ALDERSON A S. Explaining Deindustrialization: Globalization, Failure, or Success[J]. American Sociological Review, 1999(64): 701-721.
[31]AUDRETSCH D B, FELDMAN M P. R&D Spillover and the Geography of Innovation and Production[J]. American Economic Review, 1996, 86(3): 630-640.
[32]COE D T, HELPMAN E. International R&D Spillovers[J]. European Economic Review, 1995, 39(5): 859-887.

[33]FUJITA M , THISSE J F. Does Geographical Agglomeration Foster Economic Growth? And Who Gains and Loses from It[J]. Japanese Economic Review, 2003, 54 (2): 121-145.
[34]ROMER P. Endogenous Technological Change[J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(5): 71-102.
[35]SCHERNGELL T, BOROWIECKI M, HU Y. Effects of Knowledge Capital on Total Factor Productivity in China: A Spatial Econometric Perspective [J]. China Economic Review, 2014, 29(3): 82-94.
[36]WANG F. Complementarities between R&D Investment and Exporting—Evidence from China[J]. China Economic Review, 2014, 31(2): 217-227.

The Impact of Institutional Innovation on the Inflow of High-end Factors in Pilot Free Trade Zones

DAI Xiang, ZOU Xiaoyi

(Joint Research Institute, Nanjing Audit University, Nanjing, Jiangsu, 211815)

Abstract: The formation and aggregation of high-end factors are crucial for consolidating the cornerstone of high-quality economic development. This article, based on an innovative measurement of institutional innovation levels, employed a two-way fixed-effects model using data from 29 pilot free trade zones and their corresponding 17 prefecture-level cities to empirically examine the impact of institutional innovation in free trade zones on the inflow of high-end factors. The empirical results indicate that institutional innovation in free trade zones primarily promotes the inflow of high-end factors through mechanisms such as intellectual property protection, trade facilitation, and industrial upgrading, with educational levels playing a moderating role. The empirical research also reveals that the real effects of institutional innovation in free trade zones on promoting the inflow of high-end factors vary depending on factors such as the location of urban, the sequence of establishment, and the size of city. The research conclusions of this article provide empirical evidence for further advancing institutional innovation in free trade zones, thereby facilitating the inflow of high-end factors and ultimately solidifying the foundation for high-quality economic development.

Keywords: Pilot Free Trade Zone; High-end Factors; Institutional Innovation

(责任编辑　祝子白　刘建昌)